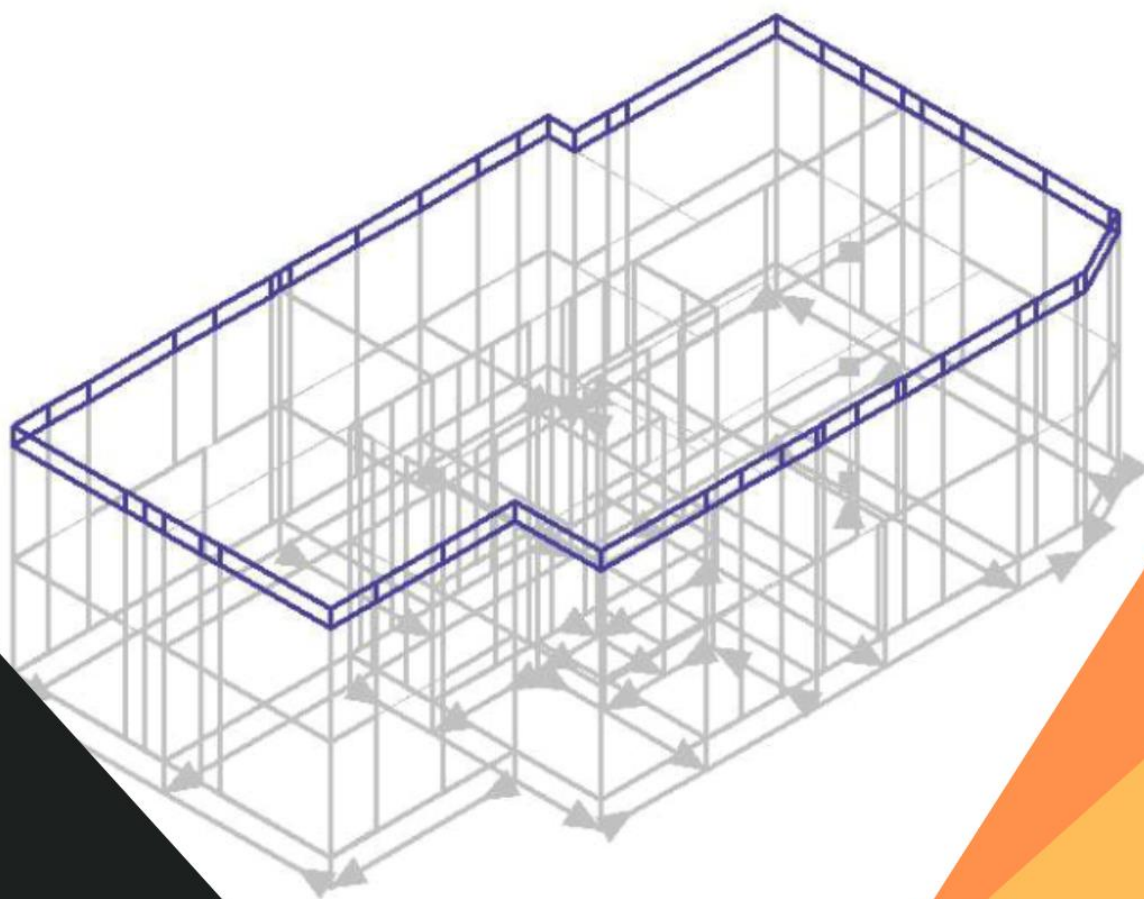


SAE 5.1

DIMENSIONNEMENT, MODÉLISATION ET VÉRIFICATION D'UNE STRUCTURE EN BÉTON ARMÉ



Rédigé par :
NOEL YANIS
BERGE GASPARD
RAPEB1-I

Table des matières

Introduction	3
Partie 1 : Définition et pré-dimensionnement de la structure	4
Esquisse :	4
Avant-Projet :	6
Recherche et hypothèses.....	6
Prédimensionnement	10
Dessin du plan de coffrage.....	18
Elaboration du plan de fondations	18
Partie 2 : Modélisation et vérification du dimensionnement	19
Dimensionnement du Massif sous poteau:	19
Dimensionnement de la semelle :	20
Conclusion	21

Introduction

Ce projet de dimensionnement et de modélisation d'une structure en béton armé a pour but de concevoir une structure de bâtiment résidentiel de type R+1, en répondant aux exigences techniques et normatives en vigueur.

Dans ce contexte, le projet consiste à définir la structure porteuse en béton armé à partir de plans architecturaux, à réaliser le prédimensionnement des différents éléments structuraux (poutres, poteaux, dalles, fondations) et à vérifier leur adéquation aux charges appliquées et aux contraintes de sécurité. Des hypothèses seront émises pour la bonne réalisation de cette étude.

Une modélisation sera effectuée à l'aide du logiciel Arche Ossature, permettant d'effectuer une descente de charges précise et de comparer les résultats obtenus avec ceux du prédimensionnement manuel.

À la fin du projet, nous produirons un rapport détaillant les étapes de calcul et de conception, accompagné des plans de coffrage et de fondations, et d'une analyse critique des choix effectués. Ce projet représente ainsi une mise en situation concrète, visant à développer notre maîtrise des outils de conception structurale et notre capacité à concevoir des ouvrages conformes aux standards de sécurité et de durabilité.

Partie 1 : Définition et prédimensionnement de la structure

Esquisse :

Pour la première phase de ce projet, nous avons réalisé des esquisses de plans en s'appuyant sur les dessins d'archi qui nous ont été fournis. Ces esquisses représentent la base de la structure en béton armé et permettent d'identifier :

- Les murs
- Les poutres
- Les poteaux
- Les dalles
- Les linteaux
- Les trémies
- Les principales dimensions
- Les sens porteurs

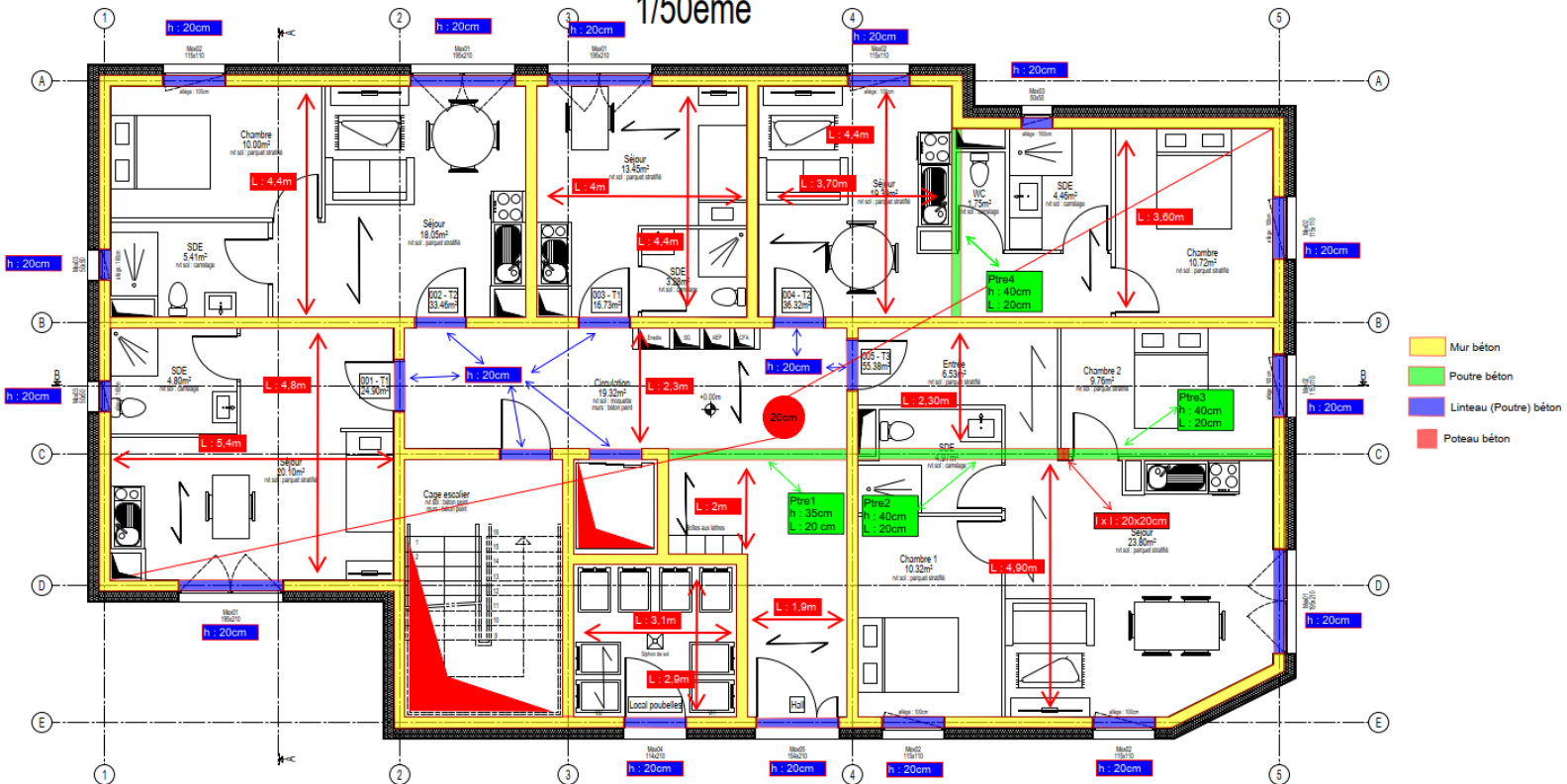
Notre objectif à cette étape est de transposer les exigences architecturales en une structure porteuse cohérente et solide, tout en respectant les contraintes dimensionnelles et fonctionnelles du bâtiment. C'est-à-dire voir s'il est nécessaire d'installer de nouveaux éléments porteurs. Comme par exemple des poutres ou poteaux, cependant si cela est nécessaire dans un projet réel il sera indispensable d'en discuter avec l'architecte et valider avec celui-ci cette requête.

Ces esquisses intègrent également des hypothèses concernant l'épaisseur des dalles et les hauteurs de linteaux, conformément aux standards de sécurité et aux normes en vigueur. Cette étape préliminaire est essentielle pour garantir que la structure pourra être modélisée et calculée de manière précise dans les phases suivantes, tout en s'assurant de la faisabilité et de l'efficacité des choix architecturaux d'origine.

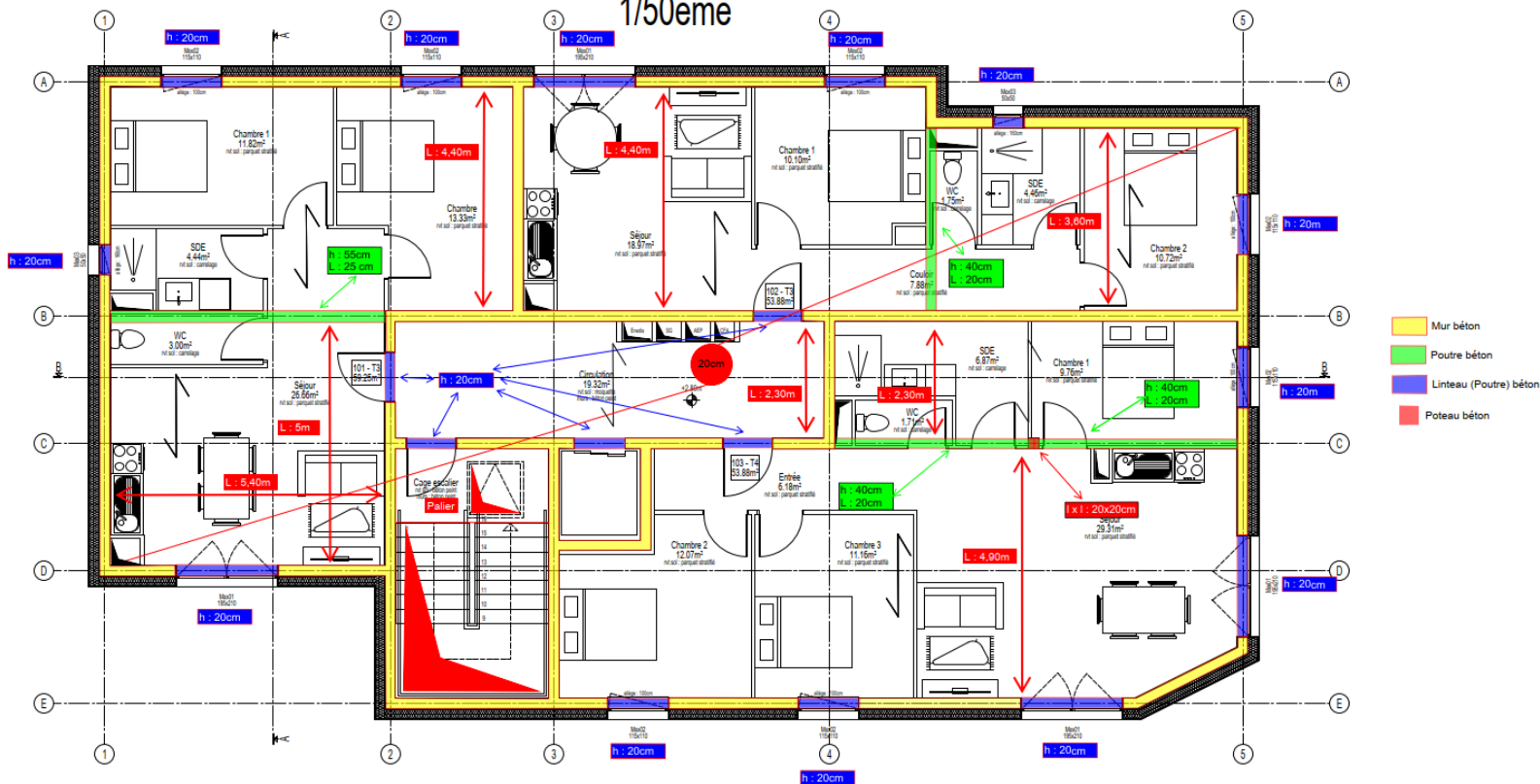
On a choisi de prendre 20 cm d'épaisseur pour les plancher et une hauteur de 20cm pour les linteaux. Nous avons choisi ces valeurs car ce sont des valeurs qui respecte les normes en vigueur mais aussi ce sont des valeurs par défaut car nous ne sommes pas dans un bâtiment complexe.

Voici donc le résultat de nos recherches sous forme d'esquisse :

Plan RDC



Plan R+1



Avant-Projet :

Recherche et hypothèses

- Classe structurale

Notre bâtiment est un bâtiment courant donc la classe structurale correspondant est de « **Classe 4** ».

Catégorie de durée d'utilisation de projet	Durée indicative d'utilisation de projet (années)	Exemples
1	10	Structures provisoires a)
2	25	Éléments structuraux remplaçables, par exemple : poutres de roulement, appareils d'appui
3	25	Structures agricoles et similaires
4	50	Structures de bâtiments et autres structures courantes
5	100	Structures monumentales de bâtiments, ponts, et autres ouvrages de génie civil

a) Les structures ou parties de structures qui peuvent être démontées dans un but de réutilisation ne doivent normalement pas être considérées comme provisoires.

- Classe d'exposition

On détermine les classes d'exposition des différents matériaux à l'aide du tableau de l'Eurocode :

- Béton intérieur : XC1
- Béton extérieur : XC4
- Béton Fondation : XC1
- Béton vertical : XF1

2. Corrosion induite par carbonatation		
XC1	Sec ou humide en permanence	Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est faible Béton submergé en permanence dans de l'eau
XC2	Humide, rarement sec	Surfaces de béton soumises au contact à long terme de l'eau Un grand nombre de fondations
XC3	Humidité modérée	Béton à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est moyen ou élevé Béton extérieur abrité de la pluie
XC4	Alternativement humide et sec	Surfaces de béton soumises au contact de l'eau, mais n'entrant pas dans la classe d'exposition XC2
5. Attaque gel/dégel		
XF1	Saturation modérée en eau, sans agent de déverglaçage	Surfaces verticales de béton exposées à la pluie et au gel
XF2	Saturation modérée en eau, avec agents de déverglaçage	Surfaces verticales de béton des ouvrages routiers exposés au gel et à l'air véhiculant des agents de déverglaçage
XF3	Forte saturation en eau, sans agents de déverglaçage	Surfaces horizontales de béton exposées à la pluie et au gel
XF4	Forte saturation en eau, avec agents de déverglaçage ou eau de mer	Routes et tabliers de pont exposés aux agents de déverglaçage Surfaces de béton verticales directement exposées aux projections d'agents de déverglaçage et au gel Zones des structures marines soumises aux projections et exposées au gel

- Enrobage des aciers

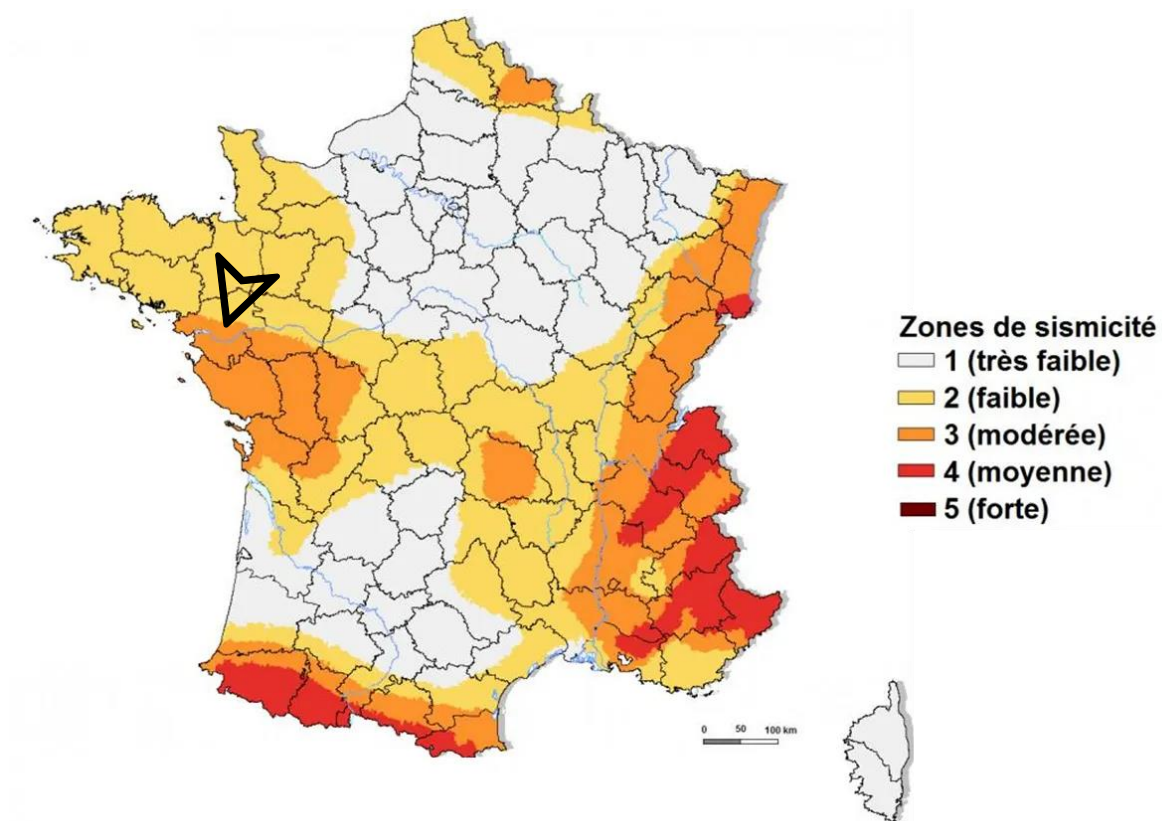
Nous sommes en catégorie S4 avec les classes d'expositions que nous avons déterminé au préalable, nous obtenons pour les enrobages des aciers :

- Béton intérieur : XC1 = 15mm
- Béton extérieur : XC4 = 30 mm
- Béton Fondation : XC1 = 15mm

Exigence environnementale pour $c_{\min, \text{dur}}$ (mm)							
Classe Structurale	Classe d'exposition selon Tableau 4.1						
	X0	XC1	XC2 / XC3	XC4	XD1 / XS1	XD2 / XS2	XD3 / XS3
S1	10	10	10	15	20	25	30
S2	10	10	15	20	25	30	35
S3	10	10	20	25	30	35	40
S4	10	15	25	30	35	40	45
S5	15	20	30	35	40	45	50
S6	20	25	35	40	45	50	55

- Sismicité

A l'aide de l'Eurocode 8 nous pouvons grâce à cette carte ci-dessous trouver la catégorie sismique de Blain (44). Elle est donc dans la catégorie « modérée ».



- Catégorie d'importance

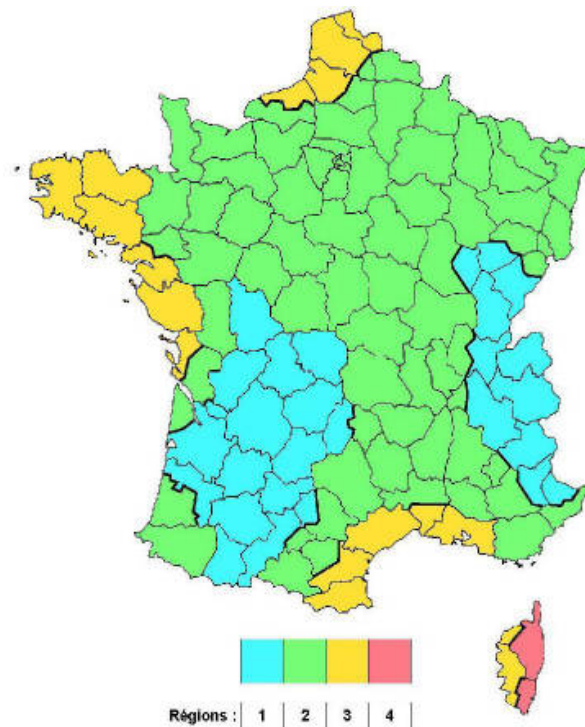
A l'aide de l'Eurocode 8 nous pouvons grâce au tableau ci-dessous trouver la catégorie d'importance de notre bâtiment qui est un bâtiment d'habitation collective avec une hauteur inférieure à 28m. Elle est donc dans la catégorie « 2 ».

Catégorie d'importance	Description
I	 Bâtiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée (hangars, bâtiments agricoles etc.)
II	 Habitations individuelles Établissements recevant du public de catégories 4 et 5 à l'exception des bâtiments scolaires Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure à 28 m et pouvant accueillir au plus 300 personnes Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes Parcs de stationnement ouverts au public
III	 ERP de catégories 1, 2 et 3 Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 m Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes Établissements sanitaires et sociaux Centres de production collective d'énergie Établissements scolaires
IV	 Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l'ordre public Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d'eau potable, la distribution publique de l'énergie Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise Centres météorologiques

Tableau 2 : Catégorie d'importance des bâtiments³

- Vent

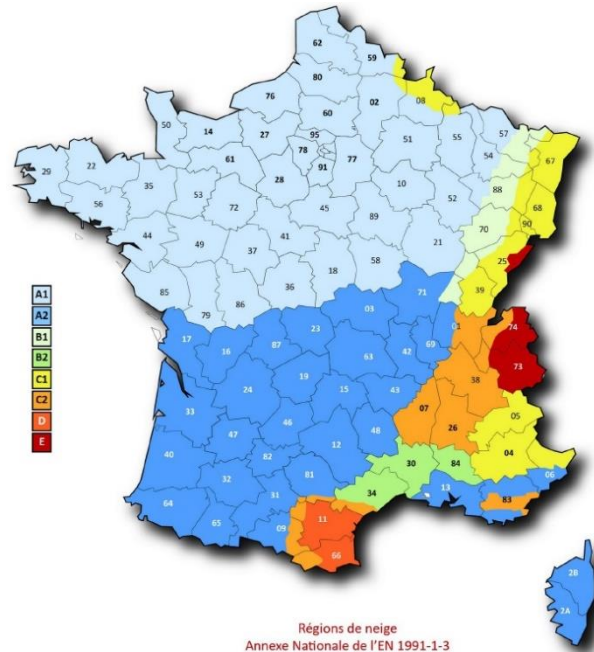
A l'aide de l'Eurocode 1 nous pouvons grâce à cette carte ci-dessous trouver la Région et la Rugosité au vent de Blain (44). Elle est donc dans la région et Rugosité « 2 ».



- Neige

A l'aide de l'Eurocode 1 nous pouvons grâce à cette carte ci-dessous trouver la catégorie de neige de Blain (44). Elle est donc dans la zone « A1 ».

On peut aussi noter que c'est égal à 0.45 kN/m^2 .



- Charges permanentes et d'exploitations sur les planchers

A l'aide des différentes valeurs de base ci-dessous, nous allons pouvoir déterminer notre prédimensionnement.

- Charges permanentes :

- Pour les revêtement de sol notre référence est de $1,2 \text{ kN/m}^2$
- Pour le poids des cloisons nous allons prendre $0,5 \text{ kN/m}^2$
- Pour le poids des revêtement de toiture (Isolant, Protection, ...) 2 kN/m^2

Catégorie	Usage spécifique	Exemples
A	Habitation, résidentiel	Pièces des bâtiments et maisons d'habitation, chambres et salles des hôpitaux, chambres d'hôtels et de foyers, cuisines et sanitaires
B	Bureaux	
C	Lieux de réunion (à l'exception des surfaces des catégories A, B et D ^{a)})	C1 : Espaces équipés de tables etc., par exemple : écoles, cafés, restaurants, salles de banquet, salles de lecture, salles de réception C2 : Espaces équipés de sièges fixes, par exemple : églises, théâtres ou cinémas, salles de conférence, amphithéâtres, salles de réunion, salles d'attente C3 : Espaces ne présentant pas d'obstacles à la circulation des personnes, par exemple : salles de musée, salles d'exposition etc. et accès des bâtiments publics et administratifs, hôtels, hôpitaux, gares

- Charges d'exploitations :

A l'aide de l'Eurocode ,1 nous pouvons grâce aux tableaux ci-contre trouver les valeurs de charges d'exploitations sur les planchers et toitures de notre bâtiment.

Notre bâtiment fait partie de la catégorie A car c'est un bâtiment d'habitation, les charges d'exploitations sont donc

- Planchers : $1,5 \text{ kN/m}^2$
- Toiture : $0,8 \text{ kN/m}^2$

Catégorie de la surface chargée	q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]
Catégorie A :		
— planchers	1,5	2,0
— escaliers (1)	2,5	2,0
— balcons	3,5	2,0

Type de la toiture	q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]
Toiture de pente inférieure à 15 % recevant une étanchéité	0,8	1,5
Autres toitures	0	1,5

Prédimensionnement

On peut donc avec les hypothèses et recherches ci-dessus déterminer le prédimensionnement du bâtiment. Après la réalisation de la maquette sur le logiciel « Arche Ossature » nous pourrions comparer les valeurs obtenues avec notre prédimensionnement.

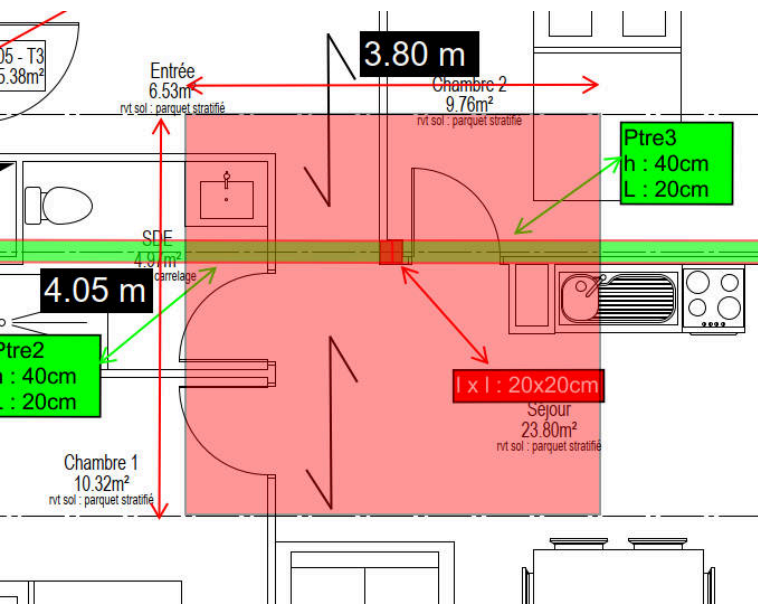
Dimensionnement massif

Cette descente de charge nous permettra d'obtenir les actions G et Q au pied du Poteau Pt101 au niveau de la dalle brute soit à -0,14m. Les valeurs que l'on va déterminer ici seront les basses pour le dimensionnement du massif.

Dans les plans suivants on repère le poteau Pt101 et la surface que celui-ci reprend du plancher ainsi que celle des poutres. On repèrera aussi les valeurs de référence qui nous sont transmises sur les plans de coffrage.

Surface d'influence

On détermine la surface de charge reprise par le poteau cette surface est représentée par le rectangle rouge.



Pour déterminer cette surface nous avons pris les demi-longueurs des dalles en haut et en bas sur le plan, ainsi que les demi-longueurs des poutres de chaque cotés.

Ce qui nous donne pour le calcul des dimensions du rectangle rouge :

- Largeur : 4.05 m
- Longueur : 3.80 m
- Surface : $4.05 \times 3.80 = 15.39 \text{ m}^2$

Pour les calculs suivant nous avons directement calculé les valeurs en kN qui viennent sur le poteau.

Poteau 201 :

Pour cette descente de charges nous partons du haut du bâtiment vers le bas soit du poteau 201 au poteau 101.

*Charge permanente G PT201***- Poids Propre Dalle :**

Poids propre de la dalle : $(3.80 \times 4.05) \times 0,2 \times 25 \text{ kN/m}^3 = \mathbf{76.95 \text{ kN}}$

Dans ce calcul nous prenons en compte la surface de dalle qui est reprise par le poteau. Nous prenons en compte le poids propre de la liaison dans le calcul du PP dalle. (Poids volumique du béton armé = 25 kN/m^3)

- Poids Propre Poutre 1 :

Poids propre de la poutre : $25 \times (0,2 \times 0,2) \times 1.9 = \mathbf{1,9 \text{ kN}}$

On reprend donc la demi-longueur de la poutre dans ce calcul. Et toujours le (Poids volumique du béton armé = 25 kN/m^3)

- Poids Propre Poutre 2 :

Poids propre de la poutre : $25 \times (0,2 \times 0,2) \times 1.95 = \mathbf{1,95 \text{ kN}}$

- Poids Propre Poteau PT201 :

Poids propre du poteau du RDC : $25 \times (0,2 \times 0,2) \times 2.62 = \mathbf{2,62 \text{ kN}}$

- Surcharge sur la dalle :

Poids propre du complexe de toiture : $2 \times (3.80 \times 4.05) = \mathbf{30,78 \text{ kN}}$

On connaît la valeur de référence pour le poids du complexe qui est de 2 kN/m^2 ce qui nous permet avec la surface de reprise de trouver cette valeur.

- Charge permanente totale G

$G = 76.95 + 1.9 + 1.95 + 2,62 + 30,78 = \mathbf{114.2 \text{ kN}}$

Charge d'exploitation Q PT201

Donnée dans les valeurs soit 0.8 kN/m^2 c'est la charge d'exploitation à appliquée dans notre descente de charge pour les toiture terrasse.

Donc comme pour la dalle nous reprenons notre surface déjà déterminée multiplié par 0.8 kN/m^2 .

- Qtoiture = $0.8 \times (3.80 \times 4.05) = \mathbf{12.3 \text{ kN}}$

Nos charges sont donc :

- **G = 114,2 kN**

- **Q = 12,3 kN**

Poteau 101 :

Nous réalisons la même descente de charge que pour le Poteau 201 mais cette fois si pour le poteau 101. La plupart des valeurs ne change pas sauf la charge du poteau du a une différence de hauteur et la charge d'exploitation.

*Charge permanente G PT101***- Poids Propre Dalle :**

Poids propre de la dalle : $(3.80 \times 4.05) \times 0,2 \times 25 \text{ kN/m}^3 = \underline{\underline{76.95\text{kN}}}$

- Poids Propre Poutre 1 :

Poids propre de la poutre : $25 \times (0,2 \times 0,2) \times 1.9 = \underline{\underline{1,9 \text{ kN}}}$

- Poids Propre Poutre 2 :

Poids propre de la poutre : $25 \times (0,2 \times 0,2) \times 1.95 = \underline{\underline{1,95 \text{ kN}}}$

- Poids Propre Poteau PT101 :

Poids propre du poteau du RDC : $25 \times (0,2 \times 0,2) \times 2.72 = \underline{\underline{2,72 \text{ kN}}}$

- Surcharge sur la dalle :

- Poids propre du Revêtement de sol : $1,20 \times (3.80 \times 4.05) = \underline{\underline{18,47 \text{ kN}}}$
- Poids propre des Cloisons : $0,5 \times (3.80 \times 4.05) = \underline{\underline{7,7 \text{ kN}}}$

Donc pour une charge totale de Surcharge = $18,47 + 7,7 = \underline{\underline{26,17 \text{ kN}}}$

- Charge permanente totale G

$G = 76.95 + 1.9 + 1.95 + 2,72 + 26,17 = \underline{\underline{109.69 \text{ kN}}}$

Charge d'exploitation Q PT101

Donnée dans les valeurs soit $1,5\text{kN/m}^2$ c'est la charge d'exploitation a appliquée dans notre descente de charge pour les plancher.

Donc comme pour la dalle nous reprenons notre surface déjà déterminée multiplié par $1,5 \text{ kN/m}^2$.

- $Q_{\text{plancher}} = 1.5 \times (3.80 \times 4.05) = \underline{\underline{23,1 \text{ kN}}}$

Nos charges sont donc :

- $G = 109,69 \text{ kN}$
- $Q = 23,1 \text{ kN}$

Descente de charge sur massif :

- Charge permanente total : $114,2 + 109,69 = \mathbf{223,89 \text{ kN}}$
- Charge d'exploitation total : $12,3 + 23,1 = \mathbf{35,4 \text{ kN}}$

Dimensionnement à l'ELS du massif :

$$\begin{aligned}
 &= G + Q \\
 &= 223,89 + 35,4 = 259,29 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Longueur/largueur du massif sous poteau :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{259,29}{0,15 \times 10^3} = 1,73 \\
 &= \sqrt{1,73} = 1,32 \approx 1,35 \text{ m}
 \end{aligned}$$

La longueur/largueur de notre massif est de 1,35 m avec cette longueur nous pouvons déterminer la hauteur de celui-ci avec les formules connues.

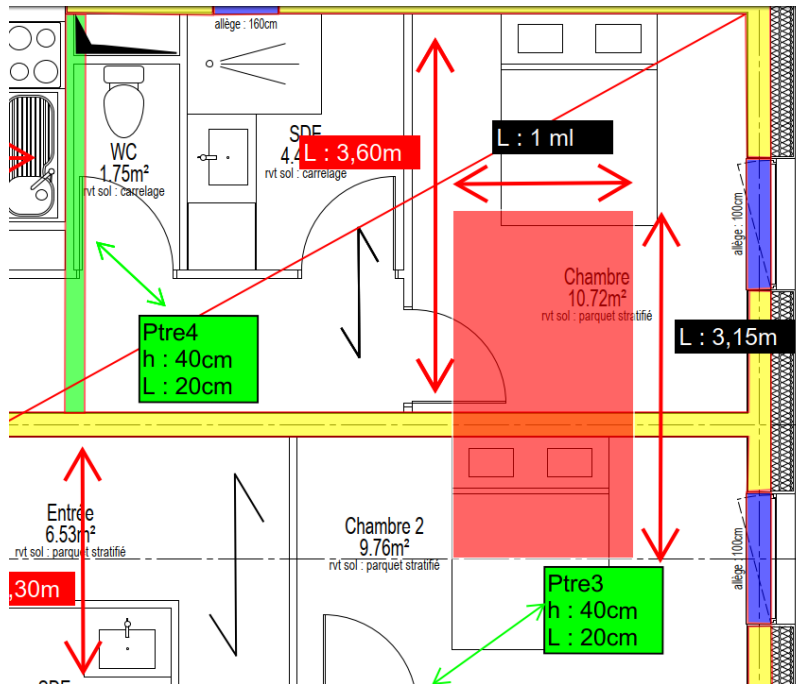
Hauteur du massif :

$$= \frac{1,35 - 0,2}{4} = 0,28 \approx 0,30 \text{ m}$$

Dimensionnement semelle filante

Dans cette partie nous allons élaborer notre descente de charge en kN/ml donc tout pour 1ml, cela sera plus facile pour le dimensionnement des longueurs et hauteurs des semelles.

Donc on doit déterminer la largeur de reprise. On détermine cette longueur avec les demi-longueurs des planchers en haut et en bas, soit le schéma suivant :



Soit une largeur de reprise de 3,15 m.

Charge permanente G « R+1 ; V201 »

- **Poids Propre Toiture PH R+1 :**

Poids propre de la toiture (dalle) : $3,15\text{m} \times 0,2\text{m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = \underline{15,75 \text{ kN/ml}}$

- **Poids Propre Mur V201 :**

Poids propre du mur : $25 \times 0,2 \times 2,62 = \underline{13,1 \text{ kN/ml}}$

- **Surcharge sur la dalle PH R+1 :**

Poids propre du complexe de toiture : $2 \times 3,15 = \underline{6,3 \text{ kN/ml}}$

Comme précédemment nous prenons une valeur de 2 kN/m^2 pour le complexe de toiture.

- **Charge permanente totale G**

$G = 15,75 + 13,1 + 6,3 = \underline{35,15 \text{ kN/ml}}$

Charge d'exploitation Q « R+1 ; V201 »

Donnée dans les valeurs soit $0,8 \text{ kN/m}^2$ c'est la charge d'exploitation a appliquée dans notre descente de charge pour les toiture terrasse.

Donc comme pour la dalle nous reprenons notre surface déjà déterminée multiplié par $0,8 \text{ kN/m}^2$.

- $Q_{\text{toiture}} = 0,8 \times 3,15 = \underline{2,52 \text{ kN/ml}}$

Nos charges sont donc pour « R+1 ; V201 » :

- **G = 35,15 kN/ml**
- **Q = 2,52 kN/ml**

*Charge permanente G « RDC ; V101 »***- Poids Propre Dalle PH RDC :**

Poids propre de la dalle : $3,15\text{m} \times 0,2\text{m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = \underline{15,75 \text{ kN/ml}}$

- Poids Propre Mur V101 :

Poids propre du mur : $25 \times 0,2 \times 2,72 = \underline{13,6 \text{ kN/ml}}$

- Surcharge sur la dalle PH RDC :

- Poids propre du Revêtement de sol : $1,20 \times 3,15 = \underline{3,78 \text{ kN/ml}}$
- Poids propre des Cloisons : $0,5 \times 3,15 = \underline{1,58 \text{ kN/ml}}$

Donc pour une charge totale de Surcharge = $3,78 + 1,58 = \underline{5,36 \text{ kN /ml}}$

- Poids Propre Dalle sur Fondations :

Poids propre de la dalle : $3,15\text{m} \times 0,2\text{m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = \underline{15,75 \text{ kN/ml}}$

- Surcharge sur Dalle sur Fondations :

Donc pour une charge totale de surcharge = $\underline{5,36 \text{ kN /ml}}$ car la même que pour le plancher du dessus.

- Charge permanente totale G

$G = 15,75 \times 2 + 13,6 + 5,36 \times 2 = \underline{55,82 \text{ kN/ml}}$

Charge d'exploitation Q « RDC ; V101 »

Donnée dans les valeurs soit $1,5 \text{ kN/m}^2$ c'est la charge d'exploitation à appliquée dans notre descente de charge pour les plancher.

Donc comme pour la dalle nous reprenons notre surface déjà déterminée multiplié par $1,5 \text{ kN/m}^2$ et ici nous en prenons en compte 2 dalles PH RDC et dalle sur fondations.

- $Q_{\text{plancher}} = 1,5 \times 3,15 \times 2 = \underline{9,45 \text{ kN/ml}}$

Nos charges sont donc pour « RDC ; V101 » :

- **G = 55,82 kN/ml**
- **Q = 9,45 kN/ml**

Descente de charge sur la semelle filante :

- Charges permanentes :

$$G = 35,15 + 55,82 = \mathbf{90,97 \text{ kN/ml}}$$

- Charges d'exploitations :

$$Q = 2,52 + 9,45 = \mathbf{11,97 \text{ kN/ml}}$$

- Dimensionnement à l'ELS :

$$= G + Q$$

$$= 90,97 + 11,97 = \mathbf{102,94 \text{ kN/ml}}$$

Largueur semelles :

$$= \frac{102,94}{0,15 \times 10^3} = 0,68 \approx 70 \text{ cm}$$

La largeur de nos semelles sont de 70 cm avec cette largeur nous pouvons déterminer la hauteur de celles-ci avec la formule connue suivante.

Hauteur des semelles :

$$= \frac{0,70 - 0,2}{4} = 0,125 \approx 0,15 \text{ m}$$

Cependant pour uniformiser les dimensions du bâtiment et faciliter la réalisation sur chantier nous reprenons la hauteur du massif. La hauteur de notre semelle filante est donc de 30cm bien que les calculs nous donnent une hauteur différente.

Dessin du plan de coffrage

A l'aide de notre esquisse, plan d'archi et nos hypothèses il est possible de dessiner nos plan de de coffrage d'avant-projet. Nous avons donc réaliser le plan de coffrage du PH RDC et du PH R+1.

- Remis dans le dépôt Madoc sous forme PDF

Elaboration du plan de fondations

Grace aux études de prédimensionnement il est possible de réaliser un plan de fondations. On connait donc les dimensions du massif et des longrines, on utilisera toujours nos hypothèses pour les informations complémentaires sur le schéma.

- Remis dans le dépôt Madoc sous forme PDF

Partie 2 : Modélisation et vérification du dimensionnement

Dans cette dernière phase de notre projet notre objectif est de modéliser notre bâtiment sur le logiciel arche ossature afin de réaliser la descente de charge pour vérification de notre dimensionnement. Cependant nous n'avons pu exploiter le logiciel pour vérifier notre dimensionnement dû à un problème informatique, nous avons donc comparé notre hypothèse de calcul avec les résultats d'un document arche donné ci-dessous.

Dimensionnement du Massif sous poteau:

Pour le dimensionnement de notre massif sous le poteau version soubassement notre hypothèse de calcul nous a permis de déterminer les charges suivantes : $G = 223,89 \text{ kN}$ $Q = 35,4 \text{ kN}$ pour un total de $259,29 \text{ kN}$

Cependant arche ossature nous confère les résultats suivants : $G = 246 \text{ kN}$ $Q = 38 \text{ kN}$ pour un total de 284 kN

On remarque qu'il y a une différence entre nos valeurs de l'hypothèse de calcul et les valeurs trouver sur arche ossature $284 \text{ kN} \neq 259,9 \text{ kN}$. Cette différence peut s'expliquer par les arrondies pris durant notre hypothèse de calculs ainsi que les imprécisions de nos mesures pour réaliser le calcul, de plus nous n'avons pas pris les charges de neiges et de vents pour dimensionner notre massif. Mais l'on remarque que notre résultat est proche de celui sur arche ossature, notre hypothèse de calcul est donc validée.

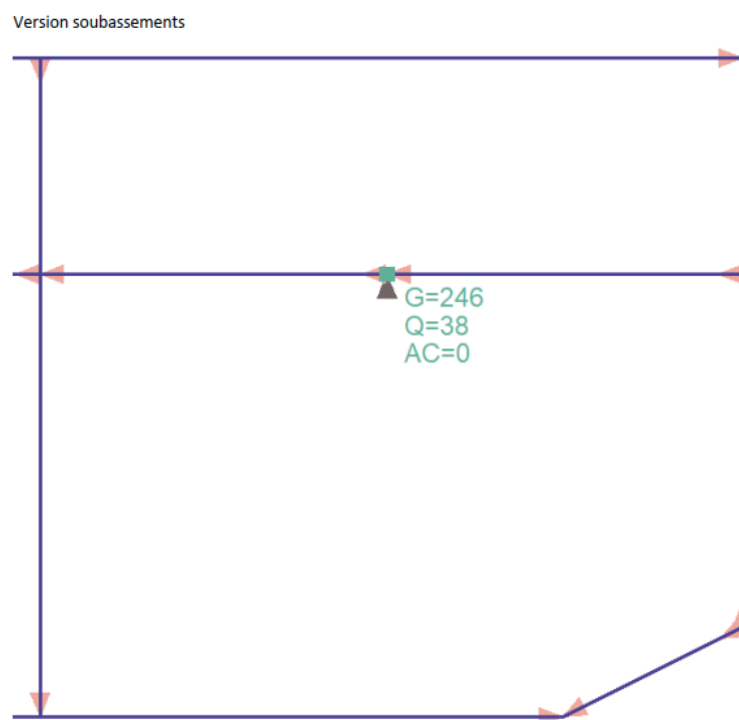


Illustration du résultat obtenu sur arche ossature.

Dimensionnement de la semelle :

Pour le dimensionnement de notre semelle filante sous le mur porteur, notre hypothèse de calcul nous a permis de déterminer les charges suivantes :

G = 91 kN ; Q = 12 kN pour un total de **103 kN**

Arche ossature nous confère les résultats suivants : G= 94 kN Q= 12kN pour un total de 106kN

On remarque qu'il y a une très faible différence entre nos valeurs d'hypothèses de calculs et les valeurs trouvées sur arche ossature $106\text{kN} \neq 103\text{kN}$.

Cette différence peut s'expliquer par les arrondies pris durant nos hypothèses de calculs ainsi que les imprécisions de nos mesures pour réaliser le calcul. La précision d'Arche ossature peut aussi rentrer en compte ici.

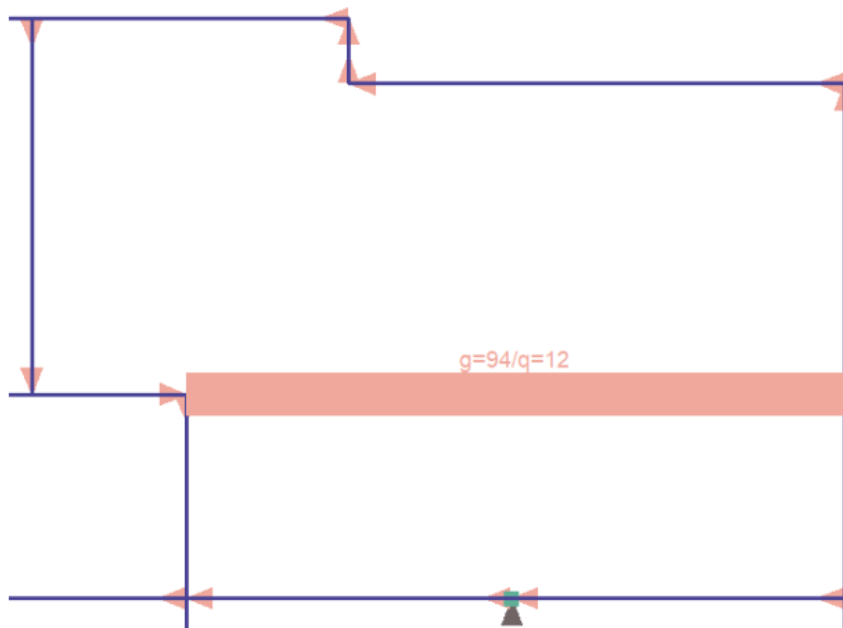


Illustration du résultat obtenu sur arche ossature.

Conclusion

Ce projet a été une belle opportunité pour nous de mettre en application tout ce qu'on a appris au cours de notre formation. En commençant par les esquisses basées sur les plans architecturaux, on a pu définir la structure porteuse du bâtiment et réfléchir aux choix techniques nécessaires pour garantir que tout soit stable et conforme aux normes.

Malheureusement nous n'avons pas pu utiliser le logiciel Arche Ossature comme prévu, en raison d'un problème informatique. Cela a été frustrant, car nous aurions aimé valider nos calculs manuels et approfondir notre compréhension des outils professionnels. Cependant, avec le document transmis nous avons quand même pu proposer une comparaison entre nos valeurs de prédimensionnement et un dimensionnement sous arche ossature.

En conclusion, malgré les difficultés rencontrées ce projet nous a permis de développer nos compétences et notre autonomie. Nous sommes convaincus que ce projet nous aidera à aborder les projets futurs avec plus de facilité et rapidité.